UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF EDUCATION
الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

بالميثاق نبلغ الآفاق

مراجعة لأبطال الهمم – مادة الرياضيات – الصف الحادي عشر عام

الوحدة الأولى : التناسب والتشابه – الدروس من 1-1 إلى 1-4 – الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027

اسم الطالب :	الشعبة : 11 /	التاريخ : ..... / ..... / 2026

« بالميثاق نبلغ الآفاق »

تعليمات بسيطة :

1. اقرأ السؤال بهدوء ، وخذ وقتك .
2. في أسئلة الاختيار : ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة . (إجابة واحدة فقط)
3. في الأسئلة الكتابية : اتبع الخطوات بالترتيب ، واكتب الناتج داخل المربعات .
4. اقرأ مربع « تذكّر » قبل الحل ، فهو يساعدك .

أولًا : أسئلة الاختيار (1 – 14)

الدرس 1-1 : النسب والتناسب

تذكّر : لحل التناسب $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ نستخدم **الضرب التبادلي** : $a\times d=b\times c$. مثال :

$$\frac{x}{2}=\frac{3}{6}\Rightarrow 6x=6\Rightarrow x=1$$

1 ما النسبة 15 : 10 في أبسط صورة ؟

(A) 2 : 3 (B) 3 : 2 (C) 1 : 5

2 ما قيمة x في التناسب $\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$ ؟

A) 2 B) 3 C) 6

3 في يوم العلم ، نسبة الأعلام الكبيرة إلى الأعلام الصغيرة هي 3 : 1 .
عدد الأعلام الكبيرة 5 . كم عدد الأعلام الصغيرة ؟

A) 8 B) 3 C) 15

4 ما قيمة x في التناسب $\frac{x+1}{4} = \frac{6}{8}$ ؟

A) 2 B) 3 C) 5

الدرس 2-1 : المضلعات المتشابهة

تذكّر : في المضلعين المتشابهين : الزوايا المتناظرة **متطابقة** ، والأضلاع المتناظرة **متناسبة** .
معامل المقياس = طول ضلع في الشكل الأول ÷ طول الضلع المناظر له في الشكل الثاني .

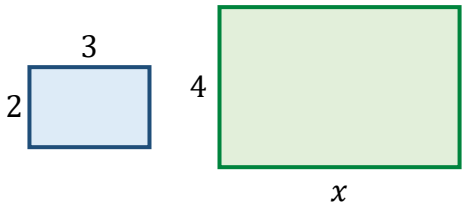
5 إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، فأيُّ زاوية تطابق $\angle A$ ؟

A) $\angle E$ B) $\angle F$ C) $\angle D$

6 مربعان : طول ضلع الأول 4 cm ، وطول ضلع الثاني 8 cm .
ما معامل مقياس المربع الأول إلى المربع الثاني ؟

A) 2 B) $\frac{1}{2}$ C) 4

7 المستطيلان في الشكل متشابهان . ما قيمة x ؟



(A) 6 (B) 5 (C) 8

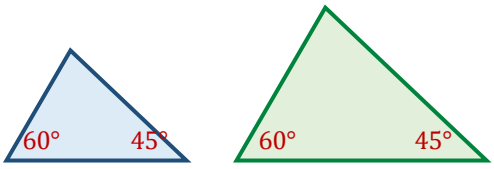
8 مثلثان متشابهان ، معامل مقياس الكبير إلى الصغير 2 .
محيط المثلث الصغير 12 cm . ما محيط المثلث الكبير ؟

(A) 24 cm (B) 14 cm (C) 6 cm

الدرس 3-1 : المثلثات المتشابهة

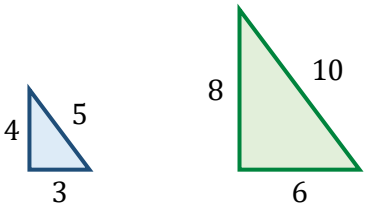
تذكّر : AA : زاويتان متطابقتان . · **SSS** : الأضلاع الثلاثة متناسبة . · **SAS** : ضلعان متناسبان والزاوية بينهما متطابقة .

9 في الشكل ، زاويتان متطابقتان في المثلثين . بأيِّ مسلّمة يتشابه المثلثان ؟



(A) SSS (B) AA (C) SAS

10 بأيِّ نظرية يتشابه المثلثان في الشكل ؟



(A) SAS (B) AA (C) SSS

11 **النخلة :** طول عصا 1 m وطول ظلها 2 m . في الوقت نفسه ، طول ظل نخلة 10 m .
ما طول النخلة ؟

(A) 20 m (B) 5 m (C) 12 m

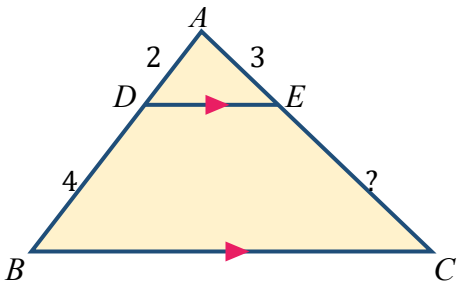
الدرس 4-1 : المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

تذكّر : إذا كان $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ في $\triangle ABC$ ، فإن $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$.
القطعة المتوسطة تصل منتصفي ضلعين ، وطولها = **نصف** طول الضلع الثالث .

12 $\overline{DE}$ **قطعة متوسطة في** $\triangle ABC$ **،** $BC = 10$ **و . ما قيمة** DE **؟**

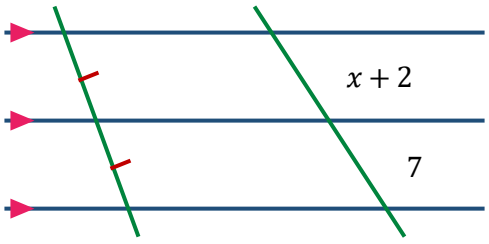
(A) 5 (B) 10 (C) 20

13 **في الشكل ،** $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ **. ما قيمة** EC **؟**



(A) 9 (B) 5 (C) 6

14 **في الشكل ، ثلاثة مستقيمات متوازية ، والجزءان على القاطع الأيسر متطابقان . ما قيمة** x **؟**



(A) 9 (B) 7 (C) 5

ثانيًا : الأسئلة الكتابية – اتبع الخطوات واكتب الناتج في المربعات **(15 – 20)**

الدرس 1-1 : النسب والتناسب

15 **حُلَّ التناسب :** $\frac{3}{x} = \frac{6}{10}$

1 الضرب التبادلي : $6 \times x = 3 \times 10 =$ ☐

2 اقسم على 6 : $x =$ ☐

16 **قياسات زوايا مثلث بنسبة 3 : 2 : 1 . جد قياس كل زاوية .**

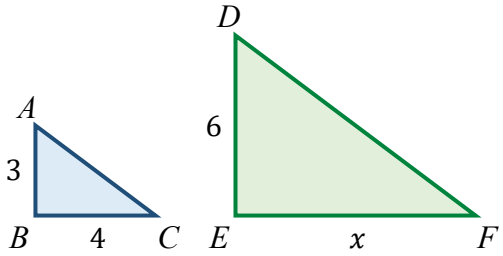
1 مجموع زوايا المثلث 180° : $x + 2x + 3x = 180° \Longrightarrow 6x = 180°$

2 قيمة x : $x =$ ☐

3 الزوايا : $3x =$ ☐ $2x =$ ☐ $x =$ ☐

الدرس 1-2 : المضلعات المتشابهة

17 **في الشكل ، $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. جد قيمة x .**

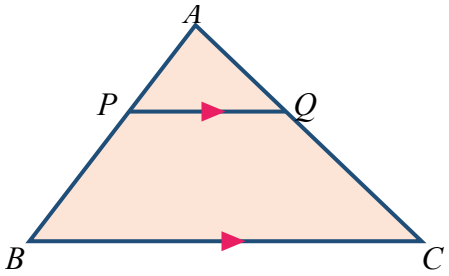


1 معامل المقياس : $\frac{DE}{AB} = \frac{6}{3} =$ ☐

2 الناتج : $x = 4 \times$ ☐ $=$ ☐

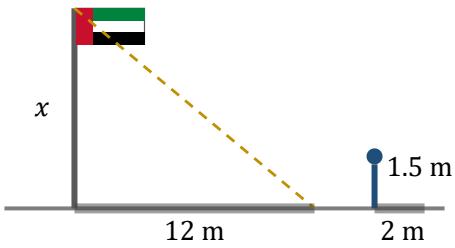
الدرس 1-3 : المثلثات المتشابهة

18 في الشكل ، $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$. بيّن أن $\triangle APQ \sim \triangle ABC$.



1. الزاوية المشتركة بين المثلثين : $\angle$ ☐
2. زاويتان متناظرتان : $\angle APQ \cong \angle$ ☐
3. المثلثان متشابهان حسب مسلّمة : ☐

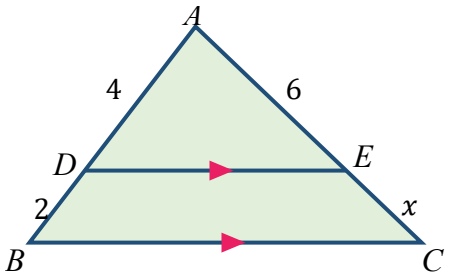
19 **سارية العلم :** طول طالب 1.5 m وطول ظله 2 m . في الوقت نفسه ، طول ظل سارية العلم 12 m .
جد ارتفاع السارية x .



1. التناسب : $\frac{x}{12} = \frac{1.5}{2}$
2. الضرب التبادلي : $2 \times x = 12 \times 1.5 =$ ☐
3. ارتفاع السارية : $x =$ ☐ m

الدرس 1-4 : المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

20 في الشكل ، $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$. جد قيمة x .



1. التناسب : $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow \frac{4}{2} = \frac{6}{x}$
2. الضرب التبادلي : $4 \times x = 2 \times 6 =$ ☐
3. اقسم على 4 : $x =$ ☐

أحسنت ! انتهت أسئلة المراجعة ، مع أطيب التمنيات لك بالتوفيق والنجاح